

3 The Essential Matrix

In the simplest case, let us assume that we have canonical cameras, in

which $K = K_0 = I$. This reduces Equation 1 to

$M =$

$I \ 0$

$M_0 =$

$R \ T \ -R^T \ T$

Show more 

Đoạn này có thể hiểu rất gọn theo **chuỗi suy luận hình học** → **đại số** → **Essential Matrix** như sau:

1. Giả sử camera chuẩn

Ta giả sử:

$$K = K' = I$$

nên camera thứ nhất:

$$M = [I \ 0]$$

và camera thứ hai:

$$M' = [R \ T]$$

Trong hệ tọa độ camera thứ nhất, điểm p' nhìn từ camera thứ hai sẽ có tọa độ:

$$Rp' + T$$

2. Xác định Epipolar Plane

Ba vector:

- T : vector nối hai camera
- Rp' : hướng của điểm p' sau khi quay sang hệ tọa độ camera 1
- $Rp' + T$: vị trí điểm trong camera 1

nằm trên **cùng một epipolar plane**.

Do đó, vector pháp tuyến của epipolar plane là:

$$T \times (Rp')$$

3. Điểm p cũng nằm trên Epipolar Plane

Vì p cũng nằm trong epipolar plane nên nó vuông góc với vector pháp tuyến:

$$p^T [T \times (Rp')] = 0$$

Đây chính là **epipolar constraint**.

4. Biến Cross Product thành Matrix

Cross product có thể viết dưới dạng ma trận skew-symmetric:

$$T \times (Rp') = [T_{\times}]Rp'$$

với:

$$[T_{\times}] = \begin{bmatrix} 0 & -T_z & T_y \\ T_z & 0 & -T_x \\ -T_y & T_x & 0 \end{bmatrix}$$

Thay vào constraint:

$$p^T [T_{\times}]Rp' = 0$$

5. Định nghĩa Essential Matrix

Ta gom hai phép biến đổi:

$$E = [T_{\times}]R$$

Khi đó:

$$p^T E p' = 0$$

Đây là **Essential Matrix**, biểu diễn toàn bộ **relative rotation** R và **translation direction** T giữa hai camera.

6. Essential Matrix dùng để làm gì?

Với một điểm p' ở camera 2:

$$l = E p'$$

→ l là **epipolar line** trong camera 1.

Ngược lại, với điểm p ở camera 1:

$$l' = E^T p$$

→ l' là **epipolar line** trong camera 2.

Nói cách khác:

Point ở một camera → **Essential Matrix** → **Epipolar line ở camera kia.**

7. Vì sao E có rank 2?

$$E = [T_{\times}] R$$

Trong đó:

- R khả nghịch, rank = 3
- $[T_{\times}]$ có rank = 2

nên:

$$\text{rank}(E) = 2$$

Do đó E là **singular matrix**.

8. Vì sao E có 5 DOF?

E chứa:

- Rotation R : **3 DOF**
- Translation direction T : **2 DOF**

Translation chỉ xác định **hướng**, không xác định scale.

Vì vậy:

$$3 + 2 = 5 \text{ DOF}$$

9. Epipole liên quan thế nào?

Epipole e và e' chính là điểm mà **mọi epipolar line** đều đi qua.

Do đó:

$$Ee' = 0$$

và:

$$E^T e = 0$$

Tức là:

- e' nằm trong **null space của E**
- e nằm trong **null space của E^T**

Tóm tắt toàn bộ derivation

$$\text{Epipolar geometry} \rightarrow T \times (Rp') \rightarrow [T_{\times}]Rp' \rightarrow p^T [T_{\times}]Rp' = 0 \rightarrow \underbrace{[T_{\times}]R}_E \rightarrow p^T$$

Ý nghĩa cốt lõi: Essential Matrix E là cách đóng gói quan hệ hình học giữa **hai camera calibrated**, từ đó biến một **điểm ở camera này** thành **epipolar line ở camera kia**.

